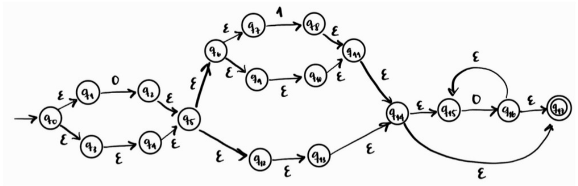
Lab 3.

Ejercicio No. 2 (25%) – Utilice el Lema de Arden para encontrar el lenguaje generado por el siguiente Autómata Finito, i.e., convierta el autómata a su correspondiente expresión regular utilizando el Lema de Arden y el algoritmo visto en clase. Deje todo su procedimiento.



$q_0 = \varepsilon$
$q_1 = q_0\varepsilon$
$q_2 = q_1 0$
$q_3 = q_0\varepsilon$
$q_4 = q_3\varepsilon$
$q_5 = q_1 0 + q_3\varepsilon$
$q_6 = q_5\varepsilon$
$q_7 = q_6\varepsilon$
$q_8 = q_7 1$

$q_9 = q_6\varepsilon$
$q_{10} = q_9\varepsilon$
$q_{11} = q_8\varepsilon + q_{10}\varepsilon$
$q_{12} = q_5\varepsilon$
$q_{13} = q_{12}\varepsilon$
$q_{14} = q_{11}\varepsilon + q_{13}\varepsilon$
$q_{15} = q_{14}\varepsilon + q_{16}\varepsilon$
$q_{16} = q_{15} 0$
$q_{17} = q_{16}\varepsilon + q_{14}\varepsilon$

Sust.

$q_0 = \varepsilon$
$q_1 = \varepsilon\varepsilon$
$q_2 = \varepsilon\varepsilon 0$
$q_3 = \varepsilon\varepsilon$
$q_4 = \varepsilon\varepsilon\varepsilon$
$q_5 = \varepsilon\varepsilon 0 + \varepsilon\varepsilon\varepsilon$
$q_6 = (0+\varepsilon)\varepsilon$
$q_7 = (0+\varepsilon)\varepsilon\varepsilon$
$q_8 = (0+\varepsilon)\varepsilon\varepsilon 1$
$q_9 = (0+\varepsilon)\varepsilon\varepsilon$

$q_{10} = (0+\varepsilon)\varepsilon\varepsilon\varepsilon$
$q_{11} = (0+\varepsilon)\varepsilon\varepsilon 1\varepsilon + (0+\varepsilon)\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon$
$q_{12} = (0+\varepsilon)\varepsilon$
$q_{13} = (0+\varepsilon)\varepsilon\varepsilon$
$q_{14} = (0+\varepsilon)1 + (0+\varepsilon)\varepsilon + (0+\varepsilon)\varepsilon\varepsilon$
$q_{15} = ((0+\varepsilon)1 + (0+\varepsilon))\varepsilon 0^*$ ← arden
$q_{17} = (0+\varepsilon)1 + (0+\varepsilon)0^* + (0+\varepsilon)1 + (0+\varepsilon)$

$(0+\varepsilon)1 + (0+\varepsilon)0^* \Rightarrow (0+\varepsilon)(1+\varepsilon)0^* \Rightarrow (0|\varepsilon)(1|\varepsilon)0^*$